

BIRODALOM

Godot 4 Port – Teljes fejlesztői útmutató

HTML5 Canvas + JavaScript --> Godot 4 GDScript

Windows 10/11 + macOS 12+

Forrás motor:	HTML5 Canvas + Vanilla JS (~28 000 sor, egy index.html)
Cel motor:	Godot 4.x – GDScript
Platform:	Windows 10/11 (x64) + macOS 12+ (Universal: Intel + Apple Silicon)
Egysegek:	~15 típus, 4 korszak (1400-1500 / 1600-1800 / WW2 / Modern)
Becsult munka:	3-4 hónap aktív fejlesztéssel (20 hetes menetrend a 20. fejezetben)
Claude Code:	18. fejezet – teljes integrációs útmutató a Godot-tal

MEGJEGYZÉS: Ez a dokumentum a játék TELJES Godot 4 portjának lépésről lépésre szóló útmutatója. Minden fejezet tartalmazza a pontos GDScript kódot, a szükséges Godot node-ok struktúráját, és hogy melyik script melyik node-ra kerül.

Tartalomjegyzék

1.	Elokeszites – Godot telepites, projektlétrehozás	4
2.	Projektstruktura – mappak, fajok, Autoload-ok	6
3.	GameState.gd – a globalis állapot (G objektum portja)	8
4.	Main.tscn – a fő jelenet node-strukturája	10
5.	CameraController.gd – kamera és input	12
6.	WorldGen.gd – világenerátor (seed, víz, hegyek)	15
7.	Terrain.tscn – terep renderelés, shader-ek	18
8.	FogOfWar.tscn – kód-of-war (shader + script)	21
9.	Unit.tscn + Unit.gd – egység rendszer	24
10.	UnitSprite.gd – sprite animáció (LPC/WW2/Napoleon)	28
11.	Building.tscn + Building.gd – épületek	31
12.	ResourceSystem.gd – erőforrások és termelés	34
13.	BotAI.gd – bot mesterséges intelligencia	36
14.	Combat.gd – harc és sebzés rendszer	39
15.	EraSystem.gd – korszakrendszer (1400-1945)	41
16.	HUD.tscn + HUD.gd – játékban lévő felhasználói felület	43
17.	Menu.tscn + Menu.gd – főmenü és beállítások	46
18.	SFX.gd + Music.gd – hangrendszer	49
19.	SaveManager.gd – mentés és betöltés	51
20.	NavSystem.gd – pathfinding (szarazföld + víz)	53
21.	Windows és macOS export	55
22.	Claude Code összekötése a Godot projekttel	57
23.	JS - GDScript referenciatablázat	61
24.	Hibakeresési tippek és ellenőrzőlista	63

1. Elokeszites – Godot telepites, projekt létrehozás

1.1 Godot 4 letoltese

Menj a <https://godotengine.org/download/> oldalra. Kett változat letezik – valaszd a "Godot Engine" (alap, GDScript-hez) vagy "Godot Engine – .NET" (C# supporttal, de GDScript-et is kezeli). Jelen utmutato GDScript-et hasznal.

- Windows: Csomagold ki a zip-et, a Godot.exe-t masolhatod ahova akarod – nincs telepito
- macOS: Nyisd meg a .dmg-t, huzd a Godot.app-ot az Applications mappaba
- Ellenorzos: Inditsd el – megjelenik a Project Manager ablak

1.2 Uj projekt létrehozasa

- Kattints a "New Project" gombra a Project Manager-ben
- Project Name: Birodalom
- Project Path: valaszd ki a mappat ahol tarolni akarod
- Renderer: valaszd a "Compatibility" renderert (OpenGL ES 3.0 – muxodik Intel integralt grafikan is)
- Kattints a "Create & Edit" gombra

1.3 Projekt beallitasok (Project Settings)

Project --> Project Settings menu:

Beallitas		Miert
Display/Window/Size/Viewport Width	1280	Alap felbontas
Display/Window/Size/Viewport Height	720	Alap felbontas
Display/Window/Stretch/Mode	canvas_items	Minden felbontason jól skalalodik
Display/Window/Stretch/Aspect	expand	Teljes kepernyon kitolti
Application/Config/Name	Birodalom	Az ablak cimsoraban jelenik meg
Rendering/2D/Snap/Snap 2D Transforms	be	Pixel-pontos elhelyezés

1.4 Input Map beallitasa

Project --> Project Settings --> Input Map ful. Kattints az "Add New Action" mezore, gepeld be a nevet, majd kattints a '+' gombra es add hozzá a gombokat:

Action neve (pontosan így)	Hozzarendelt gombok
move_left	A, Left Arrow
move_right	D, Right Arrow

move_up	W, Up Arrow
move_down	S, Down Arrow
select	Left Mouse Button
deselect	Escape
pause	Space, P
scroll_zoom_in	Mouse Wheel Up, Page Up
scroll_zoom_out	Mouse Wheel Down, Page Down
pan_drag	Middle Mouse Button

1.5 Sprite-ok kimentese az index.html-bol

Futtasd ezt a Python scriptet az index.html mellol – kimenti az osszes sprite-ot PNG fajlkent:

```
-- export_sprites.py (futtasd: python3 export_sprites.py) --
import re, base64, os

with open('index.html', 'r', encoding='utf-8') as f:
    content = f.read()

patterns = {
    'lpc': r"LPC_SHEETS\[ '(\w+)' \]='(data:image/png;base64,[^']+)'",
    'napoleon': r"NAP_SHEETS\[ '(\w+)' \]='(data:image/png;base64,[^']+)'",
    'ww2': r"WW2_SHEETS\[ '(\w+)' \]='(data:image/png;base64,[^']+)'",
    'ship': r"SHIP_SPRITES\[ '(\w+)' \]='(data:image/png;base64,[^']+)'",
    'horse': r"HORSE_SHEETS\[ '(\w+)' \]='(data:image/png;base64,[^']+)'",
}

for folder, pattern in patterns.items():
    os.makedirs(f'assets/sprites/{folder}', exist_ok=True)
    for m in re.finditer(pattern, content):
        name = m.group(1)
        data = m.group(2).split(',')[1]
        path = f'assets/sprites/{folder}/{name}.png'
        with open(path, 'wb') as f:
            f.write(base64.b64decode(data))
        print(f'Kimentve: {path}')

print('Kesz! Masold az assets/ mappat a Godot projektbe.')
```

MEGJEGYZES: A script lefutasa utan az assets/sprites/ mappaban megtalalsz minden sprite-ot. Masold be a teljes assets/ mappat a Godot projekt gyokerebe (oda ahol a project.godot fajl van).

2. Projektstruktúra – mappák, fájlok, Autoload-ok

2.1 Teljes mappastruktúra

Hozd létre ezeket a mappákat a Godot FileSystem panelben (jobb klikk --> New Folder):

```
-- Godot projekt gyökere (ahol a project.godot van) --
res://
|-- scenes/
| |-- Main.tscn <- fő játékjelenet
| |-- units/
| | |-- Unit.tscn <- egy egység alapjelenet
| | |-- Projectile.tscn <- lövedék
| |-- buildings/
| | |-- Building.tscn
| |-- world/
| | |-- Terrain.tscn
| | |-- FogOfWar.tscn
| |-- ui/
| |-- HUD.tscn <- játékon belüli UI
| |-- Menu.tscn <- főmenü
| |-- EraSelect.tscn <- korszakválasztó
| |-- Tooltip.tscn
|-- scripts/
| |-- globals/ <- AUTOLOAD scriptek
| | |-- GameState.gd
| | |-- SFX.gd
| | |-- SaveManager.gd
| |-- world/
| | |-- WorldGen.gd
| | |-- Terrain.gd
| | |-- FogOfWar.gd
| |-- units/
| | |-- Unit.gd
| | |-- UnitSprite.gd
| | |-- Combat.gd
| | |-- NavAgent.gd
| |-- buildings/
| | |-- Building.gd
| |-- ai/
| | |-- BotAI.gd
| |-- systems/
| | |-- ResourceSystem.gd
| | |-- EraSystem.gd
```

```

| | `-- NavSystem.gd
| | `-- ui/
| | -- HUD.gd
| | `-- Menu.gd
|-- assets/
| | -- sprites/ <- kimentett PNG-k
| | | -- lpc/
| | | -- napoleon/
| | | -- ww2/
| | | -- ship/
| | `-- buildings/
| -- audio/ <- .ogg fajok
| `-- shaders/
| | -- water.gdshader
| | `-- fog.gdshader
`-- project.godot

```

2.2 Autoload scriptek beallitása

Project --> Project Settings --> Autoload ful. Kattints a mappa ikonra, válaszd ki a scriptet, add meg a nevet, majd kattints az "Add" gombra. Mind a három Autoload-ot add hozzá ebben a sorrendben:

Név (pontosan)	Script elérési útja	Mit csinál
GameState	res://scripts/globals/GameState.gd	G objektum – korszak, oldalak, kamera
SFX	res://scripts/globals/SFX.gd	Hangrendszer
SaveManager	res://scripts/globals/SaveManager.gd	Mentes/betöltés

MEGJEGYZÉS: Az Autoload scriptek példányai global hozzaferhetok barmelyik GDScript-bol. Peldaul: GameState.start_age, SFX.play('click'), SaveManager.save_game().

3. GameState.gd – a globalis állapot (G objektum portja)

A JavaScript `const G = {...}` objektum megfeleloje. Mindenki hozzafer: `GameState.start_age`, `GameState.oldalak` stb.

3.1 Hol hozd letre

```
res://scripts/globals/GameState.gd
```

Utana add hozza Autoloadkent: Project --> Project Settings --> Autoload --> Add

3.2 Teljes kod

```
-- res://scripts/globals/GameState.gd --
extends Node

# =====
# KORSZAK ES JATEKALLPOT (G.startAge, G.age, G.on, G.over)
# =====

var start_age: int = 0 # G.startAge - valasztott korszak
var nation: String = 'hu' # G.nation
var on: bool = false # G.on - fut-e a jatek
var over: bool = false # G.over - vege van-e
var t: float = 0.0 # G.t - jatekido masodpercben
var sim_mag: int = 0 # G.simMag - RNG seed
var diff: int = 0 # G.diff - nehezseg (0=konnyu, 1=kozep, 2=nehez)
var pirate: bool = false # G.pirate - kaloz mod

# =====
# OLDALAK (jatekos + bot)
# =====

var oldalak: Array[Dictionary] = [] # G.oldalak
var en_id: int = 0 # G.enId - helyi jatekos indexe
const MAX_OLDAL: int = 4

func add_oldal(tipus: String, helyi: bool, nemzet: String,
csapat: int, age: int) -> Dictionary:
var o := {
'i': oldalak.size(),
'tipus': tipus, # 'ember' vagy 'bot'
'helyi': helyi,
'nemzet': nemzet,
'csapat': csapat,
'age': age,
'res': default_res(age),
'upg': {'weapon':0, 'armor':0, 'supply':0},
```

```

'doct': {},
'wave': 0,
'waveT': 115.0,
'rate': 1.0,
}
oldalak.append(o)
return o

func get_side(id: int = -1) -> Dictionary:
var idx = en_id if id < 0 else id
return oldalak[idx] if idx < oldalak.size() else {}

# =====
# EROFORRASOK (G.res getter/setter megfeleloje)
# =====

signal resources_changed

func get_res(owner_id: int = -1) -> Dictionary:
return get_side(owner_id).get('res', default_res(0))

func add_res(owner_id: int, resource: String, amount: float) -> void:
var res = get_res(owner_id)
res[resource] = maxf(0.0, res.get(resource, 0.0) + amount)
resources_changed.emit()

func pay(owner_id: int, costs: Dictionary) -> bool:
var res = get_res(owner_id)
for key in costs:
if res.get(key, 0.0) < costs[key]:
return false
for key in costs:
res[key] -= costs[key]
resources_changed.emit()
return true

func default_res(age: int) -> Dictionary:
var mul := [1.0, 1.9, 3.1, 4.6][clamp(age, 0, 3)]
return {
'wood': int(500 * mul),
'stone': int(380 * mul),
'gold': int(300 * mul),
'food': int(420 * mul),
'coal': 150 * mul if age >= 2 else 0,
}

# =====
# KORSZAK (G.age)
# =====

signal era_changed(owner_id: int, new_age: int)

func get_age(owner_id: int = -1) -> int:
return get_side(owner_id).get('age', 0)

func advance_era(owner_id: int) -> void:
var side = get_side(owner_id)

```

```

if side.is_empty() or side['age'] >= 3: return
side['age'] += 1
era_changed.emit(owner_id, side['age'])

# =====
# KAMERA
# =====

const WORLD_W: int = 3200
const WORLD_H: int = 2400

# =====
# UJ JATEK INDITASA (newGame() megfeleloje)
# =====

func new_game(nation_key: String, chosen_age: int) -> void:
    sim_mag = (Time.get_ticks_msec() ^ randi()) & 0xFFFFFFFF
    nation = nation_key
    start_age = chosen_age
    on = true
    over = false
    t = 0.0
    oldalak.clear()
    en_id = 0
    add_oldal('ember', true, nation_key, 0, chosen_age)
    add_oldal('bot', false, 'de', 1, chosen_age)

```

4. Main.tscn – a fő jelenet node-strukturája

Ez a játékba lépő fő jelenet. Hozd létre: Scene --> New Scene --> 2D Scene, mentsd el `res://scenes/Main.tscn` néven.

4.1 Node-struktúra (pontosan így hozd létre)

A Godot Scene panelben (bal oldal) add hozzá ezeket a node-okat a '+' gombbal. A behúzó a szülő-gyerek viszonyt mutatja:

```
-- Main.tscn - Scene panel --
Main [Node2D] <- gyöker node, script: res://scripts/Main.gd
|
|-- WorldRoot [Node2D] <- vilagelemek ide kerülnek, Camera2D ezt követi
| |
| |-- WaterLayer [Node2D] <- víz és vízmozgás
| | `-- WaterSprite [Sprite2D] <- víz textúra, shader rajta
| |
| |-- TerrainLayer [Node2D] <- szárazföld, sziklak
| | `-- Terrain [Node2D] <- script: Terrain.gd
| |
| |-- DecoLayer [Node2D] <- fák, bokrok, diszkek
| |
| |-- BuildingLayer [Node2D] <- épületek ide kerülnek dinamikusan
| |
| `-- UnitLayer [Node2D] <- egységek ide kerülnek dinamikusan
|
|-- FogLayer [CanvasLayer] <- layer=5, kód-of-war
| `-- FogOfWar [Node2D] <- script: FogOfWar.gd
|
|-- UILayer [CanvasLayer] <- layer=10, HUD mindig felül
| |-- HUD [Control] <- script: HUD.gd
| `-- SelectionRect [Control] <- egységjelölő téglalap
|
`-- Camera2D <- script: CameraController.gd
(Inspector beállítások:)
- Zoom: (1, 1)
- Limit Left: 0
- Limit Top: 0
- Limit Right: 3200 <- WORLD_W
- Limit Bottom: 2400 <- WORLD_H
- Position Smoothing Enabled: be
- Position Smoothing Speed: 5.0
```

4.2 Main.gd – a fő script

```
res://scripts/Main.gd
```

Húzd rá a Main node-ra (Inspector --> Script --> drag):

```
-- res://scripts/Main.gd --
extends Node2D

# === NODE REFERENCIÁK ===
# (@onready automatikusan betölti a node-ot a jelenet indítasakor)
@onready var unit_layer := $WorldRoot/UnitLayer
@onready var building_layer := $WorldRoot/BuildingLayer
@onready var fog := $FogLayer/FogOfWar
@onready var hud := $UILayer/HUD
@onready var camera := $Camera2D
@onready var terrain := $WorldRoot/TerrainLayer/Terrain

# === ELOLTRE BETÖLTÖTT JELENET-SABLONOK ===
const UNIT_SCENE := preload('res://scenes/units/Unit.tscn')
const BUILDING_SCENE := preload('res://scenes/buildings/Building.tscn')

# === KIVALASZTOTT EGYSEGEK ===
var selected_units: Array[Node] = []
var sel_start: Vector2 = Vector2.ZERO
var sel_dragging: bool = false

func _ready() -> void:
# Signal összekötések
GameState.resources_changed.connect(hud._update_resources)
GameState.era_changed.connect(hud._update_era)
# Jatek indítása (a menu hívja meg valójaaban)
if GameState.on:
start_world()

func start_world() -> void:
# 1. Világ létrehozása
var gen := WorldGen.new()
gen.generate(GameState.sim_mag, terrain)
# 2. Főhadiszállások elhelyezése
spawn_headquarters()
# 3. Bot AI indítása
$BotAI.start()
# 4. Kod-of-war reset
fog.init()

# === EGYSEG LETRE HOZASA ===
func spawn_unit(role: String, owner_id: int,
pos: Vector2, age: int) -> Node:
var u = UNIT_SCENE.instantiate()
u.role = role
u.owner_id = owner_id
u.age = age
```

```

u.global_position = pos
unit_layer.add_child(u)
u.add_to_group('units')
if owner_id == GameState.en_id:
u.add_to_group('player_units')
else:
u.add_to_group('enemy_units')
return u

# === INPUT - EGYSEGKIJELOLES ===

func _unhandled_input(event: InputEvent) -> void:
if event is InputEventMouseButton:
var mb := event as InputEventMouseButton
if mb.button_index == MOUSE_BUTTON_LEFT:
if mb.pressed:
sel_start = get_global_mouse_position()
sel_dragging = true
else:
_finish_selection(get_global_mouse_position())
sel_dragging = false
elif mb.button_index == MOUSE_BUTTON_RIGHT and mb.pressed:
var world_pos = get_global_mouse_position()
for u in selected_units:
if u.has_method('move_to'):
u.move_to(world_pos)

func _finish_selection(end_pos: Vector2) -> void:
var rect := Rect2(sel_start, end_pos - sel_start).abs()
selected_units.clear()
for u in get_tree().get_nodes_in_group('player_units'):
if rect.has_point(u.global_position):
selected_units.append(u)
u.set_selected(true)
hud.update_selection(selected_units)

```

5. CameraController.gd – kamera es input

5.1 Hol es hogyan

```
res://scripts/CameraController.gd
```

A Main.tscn-ben a Camera2D node-ra huzd ra ezt a scriptet. Inspector --> Script --> drag & drop.

5.2 Teljes kod

```
-- res://scripts/CameraController.gd --
extends Camera2D

# === KONSTANSOK ===
const PAN_SPEED : float = 500.0 # pixel/masodperc WASD
const ZOOM_MIN : float = 0.25 # max kitavolitas
const ZOOM_MAX : float = 3.0 # max kozelites
const ZOOM_STEP : float = 0.12 # egy gorgetest leptetes
const EDGE_PAN_PX : int = 20 # kepernyo szelerol panning (pixel)

# === BELSO ALLAPOT ===
var _drag_active : bool = false
var _drag_start : Vector2 = Vector2.ZERO
var _cam_start : Vector2 = Vector2.ZERO

func _process(delta: float) -> void:
    if not GameState.on: return
    _handle_keyboard_pan(delta)
    _handle_edge_pan(delta)
    _clamp_to_world()

func _handle_keyboard_pan(delta: float) -> void:
    var dir := Vector2.ZERO
    if Input.is_action_pressed('move_left'): dir.x -= 1
    if Input.is_action_pressed('move_right'): dir.x += 1
    if Input.is_action_pressed('move_up'): dir.y -= 1
    if Input.is_action_pressed('move_down'): dir.y += 1
    if dir != Vector2.ZERO:
        position += dir.normalized() * PAN_SPEED * delta / zoom.x

func _handle_edge_pan(delta: float) -> void:
    # Eger a kepernyo szelenel: automatikus panning
    var mp := get_viewport().get_mouse_position()
    var vps := get_viewport().get_visible_rect().size
    var dir := Vector2.ZERO
    if mp.x < EDGE_PAN_PX: dir.x -= 1
    if mp.x > vps.x-EDGE_PAN_PX: dir.x += 1
    if mp.y < EDGE_PAN_PX: dir.y -= 1
```

```

if mp.y > vps.y-EDGE_PAN_PX: dir.y += 1
if dir != Vector2.ZERO:
position += dir.normalized() * PAN_SPEED * 0.6 * delta / zoom.x

func _input(event: InputEvent) -> void:
# Gorgetel: zoom
if event is InputEventMouseButton:
var mb := event as InputEventMouseButton
match mb.button_index:
MOUSE_BUTTON_WHEEL_UP:
if mb.pressed: _zoom_around_mouse(1.0 + ZOOM_STEP)
MOUSE_BUTTON_WHEEL_DOWN:
if mb.pressed: _zoom_around_mouse(1.0 - ZOOM_STEP)
MOUSE_BUTTON_MIDDLE:
_drag_active = mb.pressed
if mb.pressed:
_drag_start = mb.global_position
_cam_start = position
# Kozepso egergomb huzas: panning
elif event is InputEventMouseMotion and _drag_active:
var mm := event as InputEventMouseMotion
position = _cam_start - (mm.global_position - _drag_start) / zoom.x
func _zoom_around_mouse(factor: float) -> void:
# Az eger korul zoom - a mutatott pont nem csuszk el
var mouse_world := get_global_mouse_position()
var new_zoom_x := clampf(zoom.x * factor, ZOOM_MIN, ZOOM_MAX)
var scale_f := new_zoom_x / zoom.x
position = mouse_world - (mouse_world - position) / scale_f
zoom = Vector2(new_zoom_x, new_zoom_x)
_clamp_to_world()
func _clamp_to_world() -> void:
var vsize := get_viewport().get_visible_rect().size / zoom.x
var half := vsize * 0.5
position.x = clampf(position.x, half.x, GameState.WORLD_W - half.x)
position.y = clampf(position.y, half.y, GameState.WORLD_H - half.y)
func center_on(world_pos: Vector2) -> void:
position = world_pos
_clamp_to_world()

```

6. WorldGen.gd – vilaggenerator

A JavaScript `newGame()`, `genMountains()`, `paintWater()` es tarsaik megfeleloje. FONTOS: az RNG hivasok sorrendje pontosan meg kell egyezzen a JS változattal, különben a multiplayer szetcsuszna.

6.1 Hol hozd létre

```
res://scripts/world/WorldGen.gd
```

Nem node – tiszta script osztaly, amit a Main.gd peldanyosit.

6.2 Teljes kod

```
-- res://scripts/world/WorldGen.gd --
class_name WorldGen
extends RefCounted # Nincs szukseg Node-ra, csak logika

var rng := RandomNumberGenerator.new()
# === RNG - determinisztikus szimulacio ===
func seed_rng(seed_value: int) -> void:
    rng.seed = seed_value

func srange_int(lo: int, hi: int) -> int:
    return rng.randi_range(lo, hi) # JS: srangeInt(lo, hi)
func srange(lo: float, hi: float) -> float:
    return rng.randf_range(lo, hi) # JS: srange(lo, hi)

# === FO GENERATOR ===
func generate(seed_value: int, terrain_node: Node) -> void:
    seed_rng(seed_value)
    var water_map := gen_water_map()
    terrain_node.apply_water_map(water_map)
    gen_mountains(terrain_node, water_map)
    gen_forests(terrain_node, water_map)
    gen_resources(terrain_node, water_map)

# === VIZ TERKEP ===
# Simplex zajjal hatasozzuk meg hogy melyik cel viz es melyik szarazfold
func gen_water_map() -> Array:
    var noise := FastNoiseLite.new()
    noise.noise_type = FastNoiseLite.TYPE_SIMPLEX
    noise.seed = rng.randi()
    noise.frequency = 0.0035
    noise.fractal_octaves = 4
    var W := GameState.WORLD_W
    var H := GameState.WORLD_H
    # 2D tomb: true = viz, false = szarazfold
```

```

var map: Array = []
map.resize(H)
for y in range(H):
    map[y] = []
    map[y].resize(W)
    for x in range(W):
        var v := noise.get_noise_2d(float(x), float(y))
        map[y][x] = (v < -0.05) # negativabb = viz
    return map

func is_water(map: Array, x: int, y: int) -> bool:
    if y < 0 or y >= map.size(): return true
    if x < 0 or x >= map[0].size(): return true
    return map[y][x]

# === HEGYEK / SZIKLAK ===
func gen_mountains(terrain: Node, water_map: Array) -> void:
    var count := srangle_int(8, 14) # JS: srangleInt(8, 14)
    for _i in range(count):
        var cx := srangle(140, GameState.WORLD_W - 140)
        var cy := srangle(140, GameState.WORLD_H - 140)
        if not is_water(water_map, int(cx), int(cy)):
            place_rock_cluster(terrain, cx, cy)

func place_rock_cluster(terrain: Node, cx: float, cy: float) -> void:
    var n := srangle_int(3, 8)
    for _i in range(n):
        var angle := srangle(0.0, TAU)
        var dist := srangle(20.0, 65.0)
        var rx := clampf(cx + cos(angle)*dist, 40, GameState.WORLD_W-40)
        var ry := clampf(cy + sin(angle)*dist, 40, GameState.WORLD_H-40)
        terrain.add_rock(Vector2(rx, ry))

# === ERDOK ===
func gen_forests(terrain: Node, water_map: Array) -> void:
    var count := srangle_int(12, 22)
    for _i in range(count):
        var cx := srangle(120, GameState.WORLD_W - 120)
        var cy := srangle(120, GameState.WORLD_H - 120)
        if not is_water(water_map, int(cx), int(cy)):
            for _j in range(srangle_int(3, 9)):
                var a := srangle(0.0, TAU)
                var d := srangle(10.0, 45.0)
                var tx := clampf(cx + cos(a)*d, 30, GameState.WORLD_W-30)
                var ty := clampf(cy + sin(a)*d, 30, GameState.WORLD_H-30)
                terrain.add_tree(Vector2(tx, ty))

# === NYERSANYAGOK ===
func gen_resources(terrain: Node, water_map: Array) -> void:
    var kinds := ['wood_node', 'stone_node', 'gold_node', 'food_node']
    for kind in kinds:
        var count := srangle_int(4, 8)

```

```
for _i in range(count):
    var x := srangle(80, GameState.WORLD_W - 80)
    var y := srangle(80, GameState.WORLD_H - 80)
    if not is_water(water_map, int(x), int(y)):
        terrain.add_resource(kind, Vector2(x, y))
```

7. Terrain.tscn + Terrain.gd – terep renderelés

7.1 Terrain.tscn node-struktúra

```
res://scenes/world/Terrain.tscn
```

```
-- Scene panel --
Terrain [Node2D] <- script: Terrain.gd
|-- Rocks [Node2D] <- sziklak tarolo
|-- Trees [Node2D] <- fak tarolo
`-- Resources [Node2D] <- nyersanyagok tarolo
```

7.2 Viz shader

```
res://assets/shaders/water.gdshader
```

A WaterSprite (Main.tscn-ben) Sprite2D node-jara huzd ra ezt a shadert: Inspector --> CanvasItem --> Material --> New ShaderMaterial --> Shader --> Load --> water.gdshader:

```
-- res://assets/shaders/water.gdshader --
shader_type canvas_item;

uniform float time_scale : float = 0.4;
uniform vec4 water_deep : vec4 = vec4(0.12, 0.38, 0.68, 1.0);
uniform vec4 water_light : vec4 = vec4(0.28, 0.58, 0.85, 1.0);
uniform vec4 foam_color : vec4 = vec4(0.88, 0.94, 1.0, 1.0);

void fragment() {
    float w1 = sin(UV.x * 14.0 + TIME * time_scale) * 0.04
    + sin(UV.y * 9.0 + TIME * time_scale * 0.8) * 0.03;
    float w2 = cos(UV.x * 6.0 - TIME * time_scale * 0.5) * 0.025;
    float wave = w1 + w2;
    float depth = smoothstep(0.0, 0.6, UV.y + wave);
    vec4 base = mix(water_deep, water_light, depth);
    float foam = smoothstep(0.48, 0.52, UV.y + wave * 2.0);
    COLOR = mix(base, foam_color, foam * 0.35);
}
```

7.3 Terep script

```
res://scripts/world/Terrain.gd
```

```
-- res://scripts/world/Terrain.gd --
```

```

extends Node2D

const ROCK_SCENE := preload('res://scenes/world/Rock.tscn')
const TREE_SCENE := preload('res://scenes/world/Tree.tscn')
const RESOURCE_SCENE := preload('res://scenes/world/Resource.tscn')

@onready var rocks := $Rocks
@onready var trees := $Trees
@onready var resources := $Resources

# Viz terkep kesobbi pathfinding hasznalatra
var water_map: Array = []

func apply_water_map(map: Array) -> void:
    water_map = map
    # A viz visualisan a WaterSprite Sprite2D-n jelenik meg (shader)
    # Itt csak tarolunk

func add_rock(pos: Vector2) -> void:
    var r := ROCK_SCENE.instantiate()
    r.global_position = pos
    rocks.add_child(r)

func add_tree(pos: Vector2) -> void:
    var t := TREE_SCENE.instantiate()
    t.global_position = pos
    trees.add_child(t)

func add_resource(kind: String, pos: Vector2) -> void:
    var res := RESOURCE_SCENE.instantiate()
    res.resource_type = kind
    res.global_position = pos
    resources.add_child(res)

func is_water_at(world_pos: Vector2) -> bool:
    if water_map.is_empty(): return false
    var x := int(world_pos.x)
    var y := int(world_pos.y)
    if y < 0 or y >= water_map.size(): return true
    if x < 0 or x >= water_map[y].size(): return true
    return water_map[y][x]

```

8. FogOfWar.tscn + FogOfWar.gd – kod-of-war

8.1 FogOfWar.tscn node-struktura

```
res://scenes/world/FogOfWar.tscn
```

A Main.tscn FogLayer (CanvasLayer, layer=5) alatti node:

```
-- Scene panel --
FogOfWar [Node2D] <- script: FogOfWar.gd
`-- FogSprite [Sprite2D]
Inspector beallitasok:
- Texture: (ures, kodbol allitjuk be)
- Material: New ShaderMaterial
- Shader: res://assets/shaders/fog.gdshader
- Position: (0, 0)
- Centered: KI (false)
- Scale: (1, 1) <- a kod allitja be a vilag meretehez
```

8.2 Fog shader

```
res://assets/shaders/fog.gdshader
```

```
-- res://assets/shaders/fog.gdshader --
shader_type canvas_item;

// A kod textura: R=felderitett, G=most lathato
// Minden pixel egy FOG_CELL meretű cellanak felel meg
uniform sampler2D fog_tex : filter_nearest;

void fragment() {
    vec2 fog_uv = UV; // a sprite UVja 0..1 koze esik a vilag felett
    vec4 fog = texture(fog_tex, fog_uv);
    float explored = fog.r; // 1 = valaha lattuk
    float visible = fog.g; // 1 = most is latjuk
    if (visible > 0.5) {
        COLOR = vec4(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); // teljesen lathato
    } else if (explored > 0.5) {
        COLOR = vec4(0.0, 0.0, 0.1, 0.55); // latott de most nem lathato
    } else {
        COLOR = vec4(0.0, 0.0, 0.0, 1.0); // fekete kod
    }
}
```

8.3 FogOfWar.gd

res://scripts/world/FogOfWar.gd

```
-- res://scripts/world/FogOfWar.gd --
extends Node2D

const FOG_CELL : int = 40 # pixel / kod cella (JS: FOG_CELL)

var fog_w : int
var fog_h : int
var fog_img : Image
var fog_tex : ImageTexture

@onready var fog_sprite := $FogSprite as Sprite2D

func init() -> void:
    fog_w = GameState.WORLD_W / FOG_CELL
    fog_h = GameState.WORLD_H / FOG_CELL
    # Teljesen sötét terkeppel kezdünk
    fog_img = Image.create(fog_w, fog_h, false, Image.FORMAT_RG8)
    fog_img.fill(Color(0, 0, 0, 1))
    fog_tex = ImageTexture.create_from_image(fog_img)
    # A sprite a világ egészét lefedi
    fog_sprite.texture = fog_tex
    fog_sprite.scale = Vector2(
        float(GameState.WORLD_W) / fog_w,
        float(GameState.WORLD_H) / fog_h
    )
    fog_sprite.material.set_shader_parameter('fog_tex', fog_tex)
func tick(delta: float) -> void:
    # Minden tick: toroljuk a 'most látható' csatornat (G csatorna)
    _clear_visible_channel()
    # Majd minden játékos egyseg körül felfedünk
    for u in get_tree().get_nodes_in_group('player_units'):
        reveal_circle(u.global_position, u.vision_radius)
    fog_tex.update(fog_img)
func _clear_visible_channel() -> void:
    for y in range(fog_h):
        for x in range(fog_w):
            var px := fog_img.get_pixel(x, y)
            fog_img.set_pixel(x, y, Color(px.r, 0, 0, 1))
func reveal_circle(world_pos: Vector2, radius: float) -> void:
    var cx := int(world_pos.x / FOG_CELL)
    var cy := int(world_pos.y / FOG_CELL)
    var cr := int(radius / FOG_CELL) + 1
    for dy in range(-cr, cr + 1):
        for dx in range(-cr, cr + 1):
            if dx*dx + dy*dy > cr*cr: continue
            var fx := cx + dx
```

```
var fy := cy + dy
if fx < 0 or fy < 0 or fx >= fog_w or fy >= fog_h: continue
fog_img.set_pixel(fx, fy, Color(1, 1, 0, 1)) # felfedett + lathato
func is_visible_at(world_pos: Vector2) -> bool:
var fx := int(world_pos.x / FOG_CELL)
var fy := int(world_pos.y / FOG_CELL)
if fx < 0 or fy < 0 or fx >= fog_w or fy >= fog_h: return false
return fog_img.get_pixel(fx, fy).g > 0.5
```

9. Unit.tscn + Unit.gd – egység rendszer

9.1 Unit.tscn node-struktúra

res://scenes/units/Unit.tscn

```
-- Scene panel (pontosan így hozd létre) --
Unit [CharacterBody2D] <- script: Unit.gd
| CollisionLayer: 1 (Units)
| CollisionMask: 1 (Units)
|
|-- Sprite2D <- script: UnitSprite.gd huzd ra
| Inspector:
| - Centered: be (true)
| - Scale: (1, 1) <- a script allitja a korhoz
|
|-- CollisionShape2D
| - Shape: New CircleShape2D
| - CircleShape2D.radius: 9.0 <- u.r alap erteke
|
|-- NavigationAgent2D
| - Target Desired Distance: 8.0
| - Path Desired Distance: 8.0
| - Navigation Layers: 1 (szarazfold) VAGY 2 (viz, naval-hoz)
|
|-- SelectionRing [Node2D] <- kijelolest mutato kor
| `-- Sprite2D <- ring.png textura
|
|-- HPBar [Control] <- HP kijelzo
| `-- ProgressBar
| Inspector:
| - Min Value: 0
| - Max Value: 100
| - Size: (36, 4)
| - Position: (-18, -16)
|
|-- AttackTimer [Timer]
| - Wait Time: 1.2
| - One Shot: false
| - Autostart: false
```

9.2 Unit.gd teljes kod

```
-- res://scripts/units/Unit.gd --
class_name Unit
extends CharacterBody2D

# === ADATOK (u.* megfelelő) ===
@export var role : String = 'melee' # u.role
@export var owner_id : int = 0 # u.owner
@export var age : int = 0 # u.age
@export var max_hp : float = 100.0 # u.maxHp
@export var dmg : float = 12.0 # u.dmg
@export var spd : float = 42.0 # u.speed
@export var radius : float = 9.0 # u.r
@export var vision_radius : float = 120.0 # ködfog látávolság
@export var naval : bool = false # u.naval

var hp : float = 100.0
var face : float = 0.0 # irány szög radiánban
var walk : float = 0.0 # animációs fázis
var target : Node2D = null
var _selected : bool = false

# === NODE REFERENCIÁK ===
@onready var sprite := $Sprite2D as Sprite2D
@onready var nav := $NavigationAgent2D as NavigationAgent2D
@onready var hp_bar := $HPBar/ProgressBar as ProgressBar
@onready var sel_ring := $SelectionRing as Node2D
@onready var atk_timer := $AttackTimer as Timer

func _ready() -> void:
    hp = max_hp
    hp_bar.max_value = max_hp
    hp_bar.value = hp
    sel_ring.visible = false
    atk_timer.timeout.connect(_on_attack_timer)
    add_to_group('units')

func _physics_process(delta: float) -> void:
    if not GameState.on: return
    _move(delta)
    _update_sprite(delta)

func _move(delta: float) -> void:
    if nav.is_navigation_finished():
        velocity = Vector2.ZERO
        move_and_slide()
        return
    var next_pos := nav.get_next_path_position()
    var dir := (next_pos - global_position).normalized()
    face = dir.angle()
    velocity = dir * spd
```

```

move_and_slide()
walk += delta * spd * 0.09

func _update_sprite(delta: float) -> void:
if sprite.has_method('update_anim'):
var moving := velocity.length() > 2.0
sprite.update_anim(face, walk, moving, false)

# === MOZGAS ===
func move_to(target_pos: Vector2) -> void:
nav.target_position = target_pos
if not atk_timer.is_stopped():
atk_timer.stop()
target = null

# === HARC ===
func start_attacking(enemy: Node) -> void:
target = enemy
if atk_timer.is_stopped():
atk_timer.start()

func _on_attack_timer() -> void:
if not is_instance_valid(target):
atk_timer.stop()
target = null
return

var dist := global_position.distance_to(target.global_position)
if dist > radius * 4.5:
atk_timer.stop()
target = null
return

if target.has_method('take_damage'):
target.take_damage(dmg)

func take_damage(amount: float) -> void:
hp -= amount
hp_bar.value = hp
if hp <= 0.0:
_die()

func _die() -> void:
queue_free()

# === KIVALASZTAS ===
func set_selected(val: bool) -> void:
_selected = val
sel_ring.visible = val

```

10. UnitSprite.gd – sprite animacio (LPC/WW2/Napoleon)

Ez a script a Unit.tscn Sprite2D child node-jara kerul. Kezeli a haromfele sprite rendszert (LPC kozepkori, napoleoni, WW2) es a negy iranyt.

10.1 LPC sheet iranyi sorrendje

	Irany	Eger helye (face szog)
0	Eszak – hatattal all	face körül -PI/2 (felfelé)
1	Nyugat – balra nez	face körül PI
2	Del – szembe nez	face körül PI/2 (lefelé)
3	Kelet – jobbra nez	face körül 0

MEGJEGYZES: LPC sheet: 6 oszlop x 4 sor, minden frame 64x64 pixel. 1. oszlop (col=0) = idle allokep, col=1..4 = jares animacio, col=5 = tamadas.

10.2 UnitSprite.gd teljes kod

```
res://scripts/units/UnitSprite.gd
```

Ezt a scriptet huzd ra a Unit.tscn/Sprite2D node-ra (nem a gyokerre – a child Sprite2D-re):

```
-- res://scripts/units/UnitSprite.gd --
extends Sprite2D

# Sprite sheet meretek
const LPC_FW : int = 64
const LPC_FH : int = 64
const LPC_COLS: int = 6 # oszlopok szama egy sorban
const LPC_WALK: int = 4 # jaro frame-ek szama (col 1..4)

const WW2_FW : int = 64
const WW2_FH : int = 64
const WW2_COLS: int = 5

# === SPRITE TEXTÚRAK ===
var lpc_texture : Texture2D = null
var ww2_texture : Texture2D = null
var nap_texture : Texture2D = null

# === BEALLITAS ===
func setup(role: String, age: int, owner_id: int) -> void:
    match age:
        0: _setup_lpc(role, owner_id) # Kozepkor
        1: _setup_napoleon(role) # Napoleoni
        _: _setup_ww2(owner_id) # WW2 + Modern
```

```

func _setup_lpc(role: String, owner_id: int) -> void:
var side := 'ally' if owner_id == 0 else 'enemy'
var path := 'res://assets/sprites/lpc/%s_%s.png' % [role, side]
lpc_texture = load(path) if ResourceLoader.exists(path) else null
texture = lpc_texture
region_enabled = true
region_rect = Rect2(0, 0, LPC_FW, LPC_FH)

func _setup_ww2(owner_id: int) -> void:
var side := 'ally' if owner_id == 0 else 'axis'
var path := 'res://assets/sprites/ww2/%s.png' % side
ww2_texture = load(path) if ResourceLoader.exists(path) else null
texture = ww2_texture
region_enabled = true
region_rect = Rect2(0, 0, WW2_FW, WW2_FH)

# === ANIMACIO FRISSITESE (minden _physics_process-bol hivjak) ===
func update_anim(face: float, walk: float,
moving: bool, fired: bool) -> void:
var row := _face_to_row(face)
var col := _walk_to_col(walk, moving, fired)
region_rect = Rect2(col * LPC_FW, row * LPC_FH, LPC_FW, LPC_FH)

# === IRANY --> SPRITE SOR ===
# LPC: sor 0=Eszak, 1=Nyugat, 2=Del, 3=Kelet
# WW2: sor 0=Del, 1=Nyugat, 2=Eszak, 3=Kelet (mas sorrend!)

func _face_to_row(face: float) -> int:
var deg := fmod(rad_to_deg(face) + 360.0, 360.0)
if deg > 315.0 or deg <= 45.0: return 3 # Kelet
elif deg <= 135.0: return 2 # Del
elif deg <= 225.0: return 1 # Nyugat
else: return 0 # Eszak

func _walk_to_col(walk: float, moving: bool, fired: bool) -> int:
if fired:
return 5 # tamadasi frame
if not moving:
return 0 # idle allokep
return 1 + (int(walk * 2.5) % LPC_WALK)

```

11. Building.tscn + Building.gd – epuletek

11.1 Building.tscn node-struktura

res://scenes/buildings/Building.tscn

```
-- Scene panel --
Building [StaticBody2D] <- script: Building.gd
| CollisionLayer: 2 (Buildings)
|
|-- Sprite2D <- epulet sprite
|
|-- CollisionShape2D
| Shape: RectangleShape2D
| Size: (48, 48) <- tipusonkent allitjuk
|
|-- HPBar [Control]
| `-- ProgressBar (mint az egyseget)
|
|-- ProductionTimer [Timer]
| - Wait Time: 8.0
| - One Shot: false
| - Autostart: false
|
|-- RallyPoint [Marker2D] <- egysegek ide gyulekeznek
```

11.2 Building.gd teljes kod

res://scripts/buildings/Building.gd

```
-- res://scripts/buildings/Building.gd --
class_name Building
extends StaticBody2D

@export var tipus : String = 'hq' # b.tipus: 'hq','barracks','farm' stb.
@export var owner_id : int = 0
@export var age : int = 0
@export var max_hp : float = 500.0
var hp : float = 500.0
var train_queue : Array = []
var prod_elapsed : float = 0.0

# Epulettipusonkent eroforras-termelesi rakta
const PROD_RATES := {
```

```

'farm': {'food': 2.0},
'sawmill': {'wood': 1.5},
'mine': {'stone': 1.2},
'market': {'gold': 0.8},
}

# Gyartasi idok masodpercben (JS: TRAIN_TIME-nak megfelelo)
const TRAIN_TIMES := {
'melee': 8.0, 'ranged': 10.0, 'spear': 9.0,
'cav': 14.0, 'worker': 12.0, 'priest': 16.0,
'warship': 30.0, 'fisher': 20.0,
}

@onready var sprite := $Sprite2D as Sprite2D
@onready var hp_bar := $HPBar/ProgressBar as ProgressBar
@onready var prod_tmr := $ProductionTimer as Timer
@onready var rally := $RallyPoint as Marker2D

func _ready() -> void:
hp = max_hp
hp_bar.max_value = max_hp
hp_bar.value = hp
prod_tmr.timeout.connect(_produce)
add_to_group('buildings')

func _process(delta: float) -> void:
_tick_resources(delta)

func _tick_resources(delta: float) -> void:
var rate := PROD_RATES.get(tipus, {})
for res_key in rate:
GameState.add_res(owner_id, res_key, rate[res_key] * delta)

# === EGYSEG GYARTAS ===
func enqueue_unit(role: String) -> bool:
var cost := _train_cost(role)
if not GameState.pay(owner_id, cost):
return false
train_queue.append(role)
if prod_tmr.is_stopped():
prod_tmr.wait_time = TRAIN_TIMES.get(role, 10.0)
prod_tmr.start()
return true

func _produce() -> void:
if train_queue.is_empty(): return
var role := train_queue.pop_front() as String
var main := get_tree().get_first_node_in_group('main') as Node
if main and main.has_method('spawn_unit'):
main.spawn_unit(role, owner_id, rally.global_position, age)
if not train_queue.is_empty():
prod_tmr.wait_time = TRAIN_TIMES.get(train_queue[0], 10.0)
prod_tmr.start()

```

```
func _train_cost(role: String) -> Dictionary:
# JS: TRAIN_COST[role] megfelelo
var costs := {
'melee': {'wood': 50, 'food': 30},
'ranged': {'wood': 40, 'stone': 20, 'food': 25},
'spear': {'wood': 45, 'food': 28},
'cav': {'wood': 80, 'food': 60, 'gold': 20},
'worker': {'wood': 30, 'food': 40},
}
return costs.get(role, {})

# === SEBZES ===
func take_damage(amount: float) -> void:
hp -= amount
hp_bar.value = hp
if hp <= 0: queue_free()
```

12. BotAI.gd – bot mesterseges intelligencia

A JavaScript `botTick()` es hullamkuldesi logika megfeleloje. Add hozza a `Main.tscn`-hez mint child node (`BotAI [Node]`).

12.1 BotAI hozzaadasa Main.tscn-hez

```
-- Main.tscn - a mar meglevo strukturahoz add hozza --
Main [Node2D]
|-- WorldRoot ...
|-- FogLayer ...
|-- UILayer ...
|-- Camera2D ...
`-- BotAI [Node] <- uj node, script: BotAI.gd
```

12.2 BotAI.gd teljes kod

`res://scripts/ai/BotAI.gd`

```
-- res://scripts/ai/BotAI.gd --
extends Node

const BOT_ID : int = 1 # GameState.oldalak indexe
var wave_timer : float = 0.0
var build_timer : float = 0.0
var seen := {'melee':0,'ranged':0,'spear':0,'cav':0}

func start() -> void:
var side := GameState.get_side(BOT_ID)
if side.is_empty(): return
wave_timer = side.get('waveT', 115.0) * 0.5 # elso hullam korabban
build_timer = 20.0

func _process(delta: float) -> void:
if not GameState.on or GameState.over: return
wave_timer -= delta
build_timer -= delta
if wave_timer <= 0: _send_wave()
if build_timer <= 0: _build_tick()
_update_seen()

# === HULLAMKULDES ===
func _send_wave() -> void:
var side := GameState.get_side(BOT_ID)
wave_timer = side.get('waveT', 115.0) / side.get('rate', 1.0)
var age := side.get('age', 0)
```

```

var comp := _choose_composition(age)
var main := get_tree().get_first_node_in_group('main')
if not main: return
for role in comp:
    main.spawn_unit(role, BOT_ID, _bot_hq_pos(), age)

func _choose_composition(age: int) -> Array:
    # Ellensulyozza amit a jatekos hasznalt (seen alapjan)
    var result : Array = []
    var count := 3 + age * 2
    for i in range(count):
        var r := randf()
        if seen.get('cav', 0) > 2 and r < 0.4:
            result.append('spear') # lovasok ellen lancas
        elif seen.get('ranged', 0) > 3 and r < 0.5:
            result.append('melee') # ij ellen kozeli
        elif r < 0.55:
            result.append('melee')
        elif r < 0.82:
            result.append('ranged')
        else:
            result.append('spear')
    return result

func _update_seen() -> void:
    # Szamoljuk meg a jatekos egysegeit tipusonkent
    seen = {'melee':0, 'ranged':0, 'spear':0, 'cav':0}
    for u in get_tree().get_nodes_in_group('player_units'):
        if u is Unit and seen.has(u.role):
            seen[u.role] += 1

    # === EPITES ===
    func _build_tick() -> void:
        build_timer = 30.0

    # Egyszerusitett epites: nyersanyagtol fuggoen farmot vagy kazarmakat rakunk
    var res := GameState.get_res(BOT_ID)
    if res.get('food', 0) < 200 and res.get('wood', 0) > 120:
        _try_build('farm')
    elif res.get('wood', 0) > 200:
        _try_build('barracks')

    func _try_build(tipus: String) -> void:
        var main := get_tree().get_first_node_in_group('main')
        if main and main.has_method('spawn_building'):
            var pos := _bot_hq_pos() + Vector2(randf_range(-120,120),
            randf_range(-120,120))
            main.spawn_building(tipus, BOT_ID, pos)

    func _bot_hq_pos() -> Vector2:
        for b in get_tree().get_nodes_in_group('buildings'):
            if b is Building and b.owner_id == BOT_ID and b.tipus == 'hq':
                return b.global_position

```

```
return Vector2(GameState.WORLD_W - 300, GameState.WORLD_H - 300)
```

13. HUD.tscn + HUD.gd – jatekon beluli felhasznaloi felulet

13.1 HUD.tscn node-struktura

```
res://scenes/ui/HUD.tscn
```

A Control node teljesen kitölti a képernyőt (anchor: Full Rect). A UILayer (CanvasLayer, layer=10) alatt van a Main.tscn-ben:

```
-- Scene panel - HUD.tscn --
HUD [Control] <- script: HUD.gd
| Anchor: Full Rect (Layout menu)
|
|-- TopBar [PanelContainer] <- eroforrasok sora felul
| - Anchor: Top Wide
| - Layout: H=auto, W=teljes szelesseg
| `-- HBoxContainer
| | -- WoodBox [HBoxContainer]
| | | -- Icon [TextureRect] <- fa ikon
| | | `-- WoodLabel [Label] <- '500'
| | -- StoneBox [HBoxContainer]
| | | -- Icon [TextureRect]
| | | `-- StoneLabel [Label]
| | -- GoldBox [HBoxContainer]
| | | -- Icon [TextureRect]
| | | `-- GoldLabel [Label]
| | -- FoodBox [HBoxContainer]
| | | -- Icon [TextureRect]
| | | `-- FoodLabel [Label]
| `-- ArmyBox [HBoxContainer]
| | -- Icon [TextureRect]
| | `-- ArmyLabel [Label] <- '13 / 90'
|
|-- EraBar [Label] <- '15. szazad - Kozepkor'
| - Anchor: Top Center
| - Custom Minimum Size: (300, 30)
|
|-- SelectionPanel [PanelContainer] <- kivalasztott egyseg adatai
| - Anchor: Bottom Left
| - Size: (280, 120)
| `-- VBoxContainer
| | -- SelTitle [Label] <- 'Ij asz (3 db)'
| | -- SelHPBar [ProgressBar]
| `-- ActionButtons [HBoxContainer]
| | -- MoveBtn [Button] <- 'Mozgas'
```

```

| |-- AttackBtn [Button] <- 'Tamadas'
| `-- PatrolBtn [Button] <- 'Orzet'
|
|-- BuildPanel [VBoxContainer] <- epulet menu jobb oldal
| - Anchor: Right
| - Visible: false (csak epulet kivalasztasakor)
| (gyermekek dinamikusan jonnnek letre)
|
|-- PauseOverlay [ColorRect] <- szunet felirat
- Color: (0, 0, 0, 0.5)
- Anchor: Full Rect
- Visible: false

```

13.2 HUD.gd teljes kod

res://scripts/ui/HUD.gd

```

-- res://scripts/ui/HUD.gd --
extends Control

# Node referenciák (% = unique name, Godot 4 feature)
@onready var wood_label := %WoodLabel as Label
@onready var stone_label := %StoneLabel as Label
@onready var gold_label := %GoldLabel as Label
@onready var food_label := %FoodLabel as Label
@onready var army_label := %ArmyLabel as Label
@onready var era_bar := %EraBar as Label
@onready var sel_panel := %SelectionPanel as PanelContainer
@onready var sel_title := %SelTitle as Label
@onready var sel_hp := %SelHPBar as ProgressBar
@onready var build_panel := %BuildPanel as VBoxContainer
@onready var pause_overlay := %PauseOverlay as ColorRect

const ERA_LABELS := [
'15. szazad - Kozepkor',
'18-19. szazad - Napoleoni kor',
'20. szazad - Masodik vilaghaború',
'Modern kor'
]

func _ready() -> void:
GameState.resources_changed.connect(_update_resources)
GameState.era_changed.connect(_update_era)
_update_resources()
_update_era(0, GameState.get_age())
sel_panel.visible = false
build_panel.visible = false

# === EROFORRASOK FRISSITESE ===

```

```

func _update_resources() -> void:
var res := GameState.get_res()
wood_label.text = str(int(res.get('wood', 0)))
stone_label.text = str(int(res.get('stone', 0)))
gold_label.text = str(int(res.get('gold', 0)))
food_label.text = str(int(res.get('food', 0)))
_update_army_count()

func _update_army_count() -> void:
var current := get_tree().get_nodes_in_group('player_units').size()
var max_army := 90 # JS: G.maxArmy
army_label.text = '%d / %d' % [current, max_army]

# === KORSZAK FRISSITESE ===
func _update_era(_owner_id: int, new_age: int) -> void:
era_bar.text = ERA_LABELS[clamp(new_age, 0, 3)]

# === KIVALASZTAS PANEL ===
func update_selection(units: Array) -> void:
if units.is_empty():
sel_panel.visible = false
return
sel_panel.visible = true
if units.size() == 1:
var u := units[0] as Unit
sel_title.text = u.role.capitalize()
sel_hp.max_value = u.max_hp
sel_hp.value = u.hp
else:
sel_title.text = '%d egység kiválasztva' % units.size()
sel_hp.visible = false

# === SZUNET ===
func set_paused(paused: bool) -> void:
pause_overlay.visible = paused

```

14. Menu.tscn + Menu.gd – főmenü és korszakválasztó

14.1 Menu.tscn node-struktúra

res://scenes/ui/Menu.tscn

```
-- Scene panel - Menu.tscn --
Menu [Control] <- script: Menu.gd, Anchor: Full Rect
|
|-- Background [ColorRect] <- sötétszürke háttér
| Color: (0.06, 0.06, 0.14, 1.0)
| Anchor: Full Rect
|
|-- CenterContainer [CenterContainer]
| - Anchor: Full Rect
| - VBoxContainer
|   - Custom Minimum Size: (500, 0)
|   - Alignment: Center
|
|-- TitleLabel [Label] 'BIRODALOM'
| - Theme Override/Font Size: 42
| - Horizontal Alignment: Center
|
|-- Separator [HSeparator]
|
|-- EraLabel [Label] 'Valassz korszakot:'
|
|-- EraButtons [GridContainer] <- 2x2 rács a 4 korszaknak
| - Columns: 2
|   |-- EraBtn0 [Button] '15. század'
|   |-- EraBtn1 [Button] '18-19. század'
|   |-- EraBtn2 [Button] 'WW2'
|   |-- EraBtn3 [Button] 'Modern'
|
|-- NationLabel [Label] 'Valassz nemzetet:'
|
|-- NationButtons [HBoxContainer]
|   |-- BtnHU [Button] 'Magyar'
|   |-- BtnDE [Button] 'Nemet'
|   |-- BtnEN [Button] 'Angol'
|   |-- BtnFR [Button] 'Francia'
|
|-- DiffLabel [Label] 'Nehezseg:'
|
```

```

|-- DiffButtons [HBoxContainer]
| |-- DiffEasy [Button] 'Konnyu'
| |-- DiffMedium [Button] 'Kozepes'
| `-- DiffHard [Button] 'Nehez'
|
|-- Separator2 [HSeparator]
|
`-- StartButton [Button] 'JATEK INDITASA'
- Custom Minimum Size: (300, 52)
- Theme Override/Font Size: 18

```

14.2 Menu.gd teljes kod

res://scripts/ui/Menu.gd

```

-- res://scripts/ui/Menu.gd --
extends Control

var chosen_era : int = 0
var chosen_nation : String = 'hu'
var chosen_diff : int = 0
const NATIONS := ['hu','de','en','fr']

@onready var era_btns := $CenterContainer/VBoxContainer/EraButtons
@onready var nat_btns := $CenterContainer/VBoxContainer/NationButtons
@onready var diff_btns := $CenterContainer/VBoxContainer/DiffButtons
@onready var start_btn := $CenterContainer/VBoxContainer/StartButton

func _ready() -> void:
# Korszak gombok
for i in range(era_btns.get_child_count()):
var btn := era_btns.get_child(i) as Button
btn.pressed.connect(func(): _select_era(i))
# Nemzet gombok
for i in range(nat_btns.get_child_count()):
var btn := nat_btns.get_child(i) as Button
var n := NATIONS[i]
btn.pressed.connect(func(): _select_nation(n))
# Nehezseg gombok
var diffs := ['easy','medium','hard']
for i in range(diff_btns.get_child_count()):
var btn := diff_btns.get_child(i) as Button
btn.pressed.connect(func(): chosen_diff = i)
# Start gomb
start_btn.pressed.connect(_on_start_pressed)
# Alapertelmezett kivalasztas
_select_era(0)
_select_nation('hu')

```

```

func _select_era(idx: int) -> void:
    chosen_era = idx
    for i in range(era_btns.get_child_count()):
        var btn := era_btns.get_child(i) as Button
        btn.flat = (i != idx) # kiemel a kiválasztott
    func _select_nation(n: String) -> void:
        chosen_nation = n
        for i in range(nat_btns.get_child_count()):
            var btn := nat_btns.get_child(i) as Button
            btn.flat = (NATIONS[i] != n)
    func _on_start_pressed() -> void:
        GameState.new_game(chosen_nation, chosen_era)
        GameState.diff = chosen_diff
        # Betöltjük a fő játékjelenetet
        get_tree().change_scene_to_file('res://scenes/Main.tscn')

```

15. SFX.gd – hangrendszer

`res://scripts/globals/SFX.gd`

Autoload script. Hangfajlok: `res://assets/audio/*.ogg`. Godot .ogg formátumot használjon (nem .mp3, mert az nem ingyenes):

```
-- res://scripts/globals/SFX.gd --
extends Node

# === HANG LEJATSZOK ===
# Minden hanghoz készítünk egy lejatszót - egyidejű hangok is mehetnek
var _players : Dictionary = {}
var _music : AudioStreamPlayer = null
var _vol : float = 0.0 # dB, 0 = teljes hangerő

const SOUNDS := [
    'click', 'age', 'attack', 'build', 'death',
    'cannon', 'sword', 'arrow', 'ship', 'fire'
]

func _ready() -> void:
    for s in SOUNDS:
        var p := AudioStreamPlayer.new()
        p.bus = 'SFX'
        add_child(p)
        _players[s] = p
        var path := 'res://assets/audio/%s.ogg' % s
        if ResourceLoader.exists(path):
            p.stream = load(path)
        _music = AudioStreamPlayer.new()
        _music.bus = 'Music'
        add_child(_music)

    func play(sound: String, vol_db: float = 0.0) -> void:
        if _players.has(sound) and _players[sound].stream:
            _players[sound].volume_db = _vol + vol_db
            _players[sound].play()

    func play_music(path: String, loop: bool = true) -> void:
        if ResourceLoader.exists(path):
            var stream := load(path) as AudioStream
            _music.stream = stream
            _music.play()

    func set_volume(db: float) -> void:
        _vol = db

    func set_sfx_enabled(on: bool) -> void:
        AudioServer.set_bus_mute(AudioServer.get_bus_index('SFX'), not on)

    func set_music_enabled(on: bool) -> void:
```

```
AudioServer.set_bus_mute(AudioServer.get_bus_index('Music'), not on)
```

MEGJEGYZÉS: Audio Bus-ok létrehozása: Audio --> Audio tab (alul) --> Add Bus. Hozd létre az 'SFX' és a 'Music' bus-t. Mindkettő a Master alá kerül.

16. SaveManager.gd – mentes es betoltes

`res://scripts/globals/SaveManager.gd`

Mentes: user://save.json. Windows: %APPDATA%\Birodalom\, macOS: ~/Library/Application Support/Birodalom/:

```
-- res://scripts/globals/SaveManager.gd --
extends Node

const SAVE_PATH := 'user://save.json'

func save_game() -> void:
var units_data := _serialize_units()
var buildings_data:= _serialize_buildings()
var data := {
'version': '1.0',
'start_age': GameState.start_age,
'nation': GameState.nation,
'diff': GameState.diff,
'oldalak': GameState.oldalak,
't': GameState.t,
'sim_mag': GameState.sim_mag,
'units': units_data,
'buildings': buildings_data,
}
var json := JSON.stringify(data, '\t')
var f := FileAccess.open(SAVE_PATH, FileAccess.WRITE)
if f:
f.store_string(json)
f.close()
print('Jatekallas mentve: ', SAVE_PATH)

func load_game() -> bool:
if not FileAccess.file_exists(SAVE_PATH):
return false
var f := FileAccess.open(SAVE_PATH, FileAccess.READ)
if not f: return false
var data = JSON.parse_string(f.get_as_text())
f.close()
if not data or not data is Dictionary: return false
# Allapot visszaallitasa
GameState.start_age = data.get('start_age', 0)
GameState.nation = data.get('nation', 'hu')
GameState.diff = data.get('diff', 0)
GameState.oldalak = data.get('oldalak', [])
GameState.t = data.get('t', 0.0)
return true
```

```
func has_save() -> bool:
return FileAccess.file_exists(SAVE_PATH)

func delete_save() -> void:
DirAccess.remove_absolute(SAVE_PATH)

func _serialize_units() -> Array:
var result := []
for u in get_tree().get_nodes_in_group('units'):
if u is Unit:
result.append({
'role': u.role, 'owner_id': u.owner_id,
'age': u.age, 'hp': u.hp,
'x': u.global_position.x,
'y': u.global_position.y,
})
return result

func _serialize_buildings() -> Array:
var result := []
for b in get_tree().get_nodes_in_group('buildings'):
if b is Building:
result.append({
'tipus': b.tipus, 'owner_id': b.owner_id,
'age': b.age, 'hp': b.hp,
'x': b.global_position.x,
'y': b.global_position.y,
})
return result
```

17. Windows es macOS export

17.1 Export template letoltese

Eloszor le kell tolneni a Godot export template-eket. Godot editorban:

- Editor --> Export Template Manager menu
- Kattints a "Download and Install" gombra
- Var amig letolti es telepiti (500 MB körül)

17.2 Windows export beallitasai

Project --> Export --> Add --> Windows Desktop:

```
-- Export beallitasok (Export panel) --
Name: Windows Desktop
Export Path: builds/windows/Birodalom.exe
Options tab:
- Architecture: x86_64 (64 bit Windows 10/11)
- Embed PCK: BE (egyetlen .exe fajl)
- Icon: res://assets/icon.png (256x256 PNG)
Resources tab:
- Export Mode: Export all resources in the project
Gomb: 'Export Project' --> valaszdd a builds/windows/ mappat
```

17.3 macOS export beallitasai

```
-- Export beallitasok (Export panel) --
Name: macOS
Export Path: builds/macos/Birodalom.dmg
Options tab:
- Architecture: Universal (Intel + Apple Silicon egyszerre)
- Bundle Identifier: hu.birodalom.game
- App Name: Birodalom
- Icon: res://assets/icon.png (1024x1024 PNG ajanlott)
Gomb: 'Export Project' --> valaszdd a builds/macos/ mappat
```

FIGYELEM: FIGYELEM: macOS Gatekeeper: ha nem vagy Apple Developer tag (99 USD/ev), a felhasználóknak a System Settings --> Privacy & Security menuban kell engedélyezni az alkalmazást. Alternatíva: itch.io-n keresztül terjeszt, a felhasználók hozzászoktak ehhez.

17.4 Terjesztes: itch.io (ingyenes)

- Regisztralj: <https://itch.io/register>
- Dashboard --> Create new project --> Kind: Downloadable
- Töltsd fel a Windows .zip-et és a macOS .dmg-t
- Ár: ingyenes, pay-what-you-want, vagy fix ár
- Kategóriák: Strategy, Historical, Simulation

18. Claude Code összekötése a Godot projekttel

A Claude Code egy AI-alapu parancssori fejlesztőeszköz, ami látja az összes projektet és képes GDScript kódot írni, javítani, refaktoralni. Nem kell plugin – a fájlrendszeren át dolgozik.

18.1 Claude Code telepítése

```
-- Terminal (macOS: Terminal.app, Windows: PowerShell) --
# Node.js szükséges (ha nincs: https://nodejs.org)
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
# Ellenorzes:
claude --version
# Belépés az Anthropic fiokodba (egyszer kell):
claude login
```

18.2 Indítás a Godot projekt mappájában

```
-- Terminal --
# Lépj a Godot projekt mappájába:
cd ~/Projects/Birodalom # macOS/Linux
cd C:\Projects\Birodalom # Windows
# Indítsd el:
claude
# A Claude Code látja az összes .gd, .tscn, .tres, .gdshader fájlt
# és közvetlenül tudja őket szerkeszteni.
```

18.3 CLAUDE.md fájl létrehozása

Hozd létre ezt a fájlt a projekt GYÖKÉRÉBE (oda ahol a project.godot van). A Claude Code minden induláskor automatikusan beolvassa:

```
res:// (projekt gyokere) / CLAUDE.md
```

```
-- CLAUDE.md – másold be és igazítsd a saját projektedhez --
# Birodalom – Godot 4 Port
## A projektrol
1400-1945 strategiai RTS jatek Godot 4-ben.
Forras: HTML5 Canvas + JavaScript (index.html, ~28000 sor).
Celplatform: Windows 10+ es macOS 12+.
## Autoload scriptek (global hozzáférésű singleton-ok)
- GameState : res://scripts/globals/GameState.gd
```

```

-> start_age, oldalak, get_res(), pay(), get_age(), new_game()
- SFX : res://scripts/globals/SFX.gd
-> play('click'), play_music(), set_volume()
- SaveManager: res://scripts/globals/SaveManager.gd
-> save_game(), load_game(), has_save()

## Fo fajlstruktura
- scenes/Main.tscn : fo jatekjelenet
- scenes/units/Unit.tscn : egyseg alapjelenet
- scenes/buildings/Building.tscn
- scenes/world/FogOfWar.tscn
- scenes/ui/HUD.tscn + Menu.tscn
- scripts/world/WorldGen.gd : vilaggenerator
- scripts/ai/BotAI.gd : bot AI

## Konvencio
- GDScript 4.x, statikusan tipusozott ahol lehet (var x: int = 0)
- snake_case valtozok, PascalCase osztályok es jelenetek
- Signalok a GameState-ban: resources_changed, era_changed
- Csoportok: 'units', 'player_units', 'enemy_units', 'buildings', 'main'

## LPC sprite sheet sorrend (FONTOS!)
- Sor 0 = Eszak (hatattal all felfelé)
- Sor 1 = Nyugat (balra nez)
- Sor 2 = Del (szembe nez, lefelé)
- Sor 3 = Kelet (jobbra nez)
- 6 oszlop: col 0 = idle, col 1-4 = jares, col 5 = tamadas

## Fontosabb konstansok
- GameState.WORLD_W = 3200 # vilag szelessege pixelben
- GameState.WORLD_H = 2400 # vilag magassaga pixelben
- FogOfWar.FOG_CELL = 40 # kod cella merete pixelben

## Jelenlegi állapot
- [ ] GameState.gd
- [ ] Main.tscn + Main.gd
- [ ] WorldGen.gd
- [ ] Terrain.tscn
- [ ] FogOfWar.tscn
- [ ] Unit.tscn + Unit.gd
- [ ] Building.tscn + Building.gd
- [ ] BotAI.gd
- [ ] HUD.tscn + HUD.gd
- [ ] Menu.tscn + Menu.gd

## Hogyan hasznald a Claude Code-ot
Peldak amikkel segiteni tud:
- 'Portold at ezt a JS fuggvenyt GDScript-be: [kod]'
- 'A BotAI.gd wave_timer nem csokken - miert?'
- 'Irj fog.gdshader-t ami szurke helyett atlatszora vallt lassan'
- 'Add hozzá a Unit.gd-hez a lovas (cav) tipust a megfelelo statokkal'

```

18.4 Hatekony Claude Code prompt példák

Ezeket a promptokat használhatod a Claude terminal-ban:

JS függvény portolás

```
Portold át ezt a JavaScript függvényt GDScript-be,  
illetve a meglevo Unit.gd osztályba:  
[illeszd be a JS kódot ide]  
A res://scripts/units/Unit.gd fájlba tedd.
```

Hibakerezes

```
A NavigationAgent2D nem találja az utvonalat vízterületen.  
A naval = true flag be van állítva a Unit.gd-ben.  
Hogyan hozzak létre külön NavigationRegion2D-t a hajoknak?
```

Új rendszer hozzáadása

```
Bővítsd ki a BotAI.gd-t: ha a játékos több mint 5  
lovassal rendelkezik (role='cav'), a bot több lócas  
egységet (role='spear') küldjön a következő hullámban.  
A seen{} szótár már tartalmazza a számokat.
```

UI gomb hozzáadása

```
A HUD.tscn SelectionPanel-jébe add hozzá a 'Korszakváltás'  
gombot, ami hívja a GameState.advance_era(0) függvényt,  
csak akkor látható ha a kiválasztott épület típus = 'hq'.
```

18.5 Javasolt munkamenet

- Godot editor nyitva bal oldalon – Scene panel, Inspector
- Claude Code terminal jobb oldalon – Claude parancs futtatva
- Írd le mit szeretnél – a Claude megírja a fájlt
- Godot automatikusan újratölti a .gd fájlokat szerkesztés után
- Teszteld a Godot Play gombjával (F5)
- Ha hiba van – másold be a hibauzenetet a Claude Code terminalba

MEGJEGYZÉS: A Claude Code látja az összes fájl tartalmát a projekt mappájában. Nem kell másolgatni a kódot – csak hivatkozz a fájlnevekre és a Claude maga megtalálja és szerkeszti őket.

19. JS --> GDScript referenciatablázat

A leggyakoribb JavaScript --> GDScript megfeleltetések:

JavaScript	GDScript	Megjegyzés
<code>Math.floor(x)</code>	<code>floori(x)</code> vagy <code>int(x)</code>	
<code>Math.ceil(x)</code>	<code>ceili(x)</code>	
<code>Math.abs(x)</code>	<code>absf(x)</code> vagy <code>absi(x)</code>	float vs int
<code>Math.min(a,b)</code>	<code>minf(a,b)</code> vagy <code>mini(a,b)</code>	
<code>Math.max(a,b)</code>	<code>maxf(a,b)</code> vagy <code>maxi(a,b)</code>	
<code>Math.random()</code>	<code>randf()</code>	0.0..1.0
<code>Math.hypot(dx,dy)</code>	<code>Vector2(dx,dy).length()</code>	
<code>Math.atan2(y,x)</code>	<code>atan2(y, x)</code>	ugyanaz
<code>Math.PI</code>	<code>PI</code>	beépített konstans
<code>Math.PI * 2</code>	<code>TAU</code>	beépített konstans
<code>Math.sin/cos</code>	<code>sin(x) / cos(x)</code>	ugyanaz
<code>x % y</code>	<code>fmod(x, y)</code>	floatoknál
<code>clamp(x,lo,hi)</code>	<code>clampf(x,lo,hi)</code>	
<code>Array.push(x)</code>	<code>arr.append(x)</code>	
<code>Array.pop()</code>	<code>arr.pop_back()</code>	
<code>Array.length</code>	<code>arr.size()</code>	
<code>Array.filter(fn)</code>	<code>arr.filter(fn)</code>	ugyanaz
<code>Array.map(fn)</code>	<code>arr.map(fn)</code>	ugyanaz
<code>Object.keys(o)</code>	<code>o.keys()</code>	
<code>typeof x === 'number'</code>	<code>x is float</code> vagy <code>x is int</code>	
<code>null ?? default</code>	<code>x if x != null else default</code>	
<code>x?.y</code>	<code>x.y if x else null</code>	null check
<code>setInterval(fn,ms)</code>	<code>Timer node + timeout signal</code>	
<code>setTimeout(fn,ms)</code>	<code>await get_tree().create_timer(ms/1000).timeout</code>	
<code>JSON.parse(s)</code>	<code>JSON.parse_string(s)</code>	
<code>JSON.stringify(o)</code>	<code>JSON.stringify(o)</code>	ugyanaz
<code>console.log(x)</code>	<code>print(x)</code>	
<code>console.error(x)</code>	<code>push_error(x)</code>	
<code>ctx.drawImage(img,...)</code>	<code>draw_texture_rect(tex, rect, false)</code>	
<code>ctx.fillRect(x,y,w,h)</code>	<code>draw_rect(Rect2(x,y,w,h), color)</code>	
<code>Math.hypot(dx,dy) < r</code>	<code>position.distance_to(other) < r</code>	
<code>requestAnimationFrame(fn)</code>	<code>_process(delta)</code>	automatikus

20. Hibakeresési tippek es ellenorzoalista

20.1 Godot debugger hasznalata

- Breakpoint: Kattints a sor szama bal oldalara a GDScript editorban – a jatek azon a soron megall
- Remote Inspector: Futas kozben a 'Remote' fulre kattintva latod az osszes node VALODI ertekeket (position, velocity, hp stb.)
- Profiler: Debugger --> Profiler ful – megmutatja melyik fuggveny lassitja a jatekot
- print(x): GDScript-ben a print() az Output panelbe ir
- push_error(x): Piros hibakent jelenik meg, stack trace-szel

20.2 Leggyakoribb hibak es megoldasok

Hibauezenet	Ok	Megoldas
Node not found: \$Sprite2D	A node neve elter	Ellenorizd a Scene panelben a pontos nevet, match-olje a \$ path-ot
Cannot call method on null	@onready valtozo null	Ellenorizd hogy a node letezik a Scene-ben
NavigationAgent2D: No navmesh	Nincs NavigationRegion2D	Add hozza a Terrain.tscn-hez, rajzold meg a NavigationPolygon-t
Shader error: unknown identifier	Shader uniform nem stimmel	set_shader_parameter('nev', ertekek) – a nev egyezzen a shaderben
FogSprite fekete marad	fog_tex nem frissul	Hivd meg fog_tex.update(fog_img) a reveal_circle utan
Timer nem indul	autostart false es nem hivjak start()-ot	prod_timer.start() a megfelelo helyen
Egyseg atment a falakon	CollisionShape2D es NavigationRegion2D nem fed	Ellenorizd hogy a NavRegion2D lefedi a jarhato teruleteket

20.3 20 hetes menetrend

Het	Feladat	Ellenorzes – mikor kesz?
1-2.	Godot setup, kamera, ures palya	Kamera mozog, vilaghatarrol visszapattan
3-4.	WorldGen: viz, sziklak, erdok	Uj seed = uj terkep, de determinisztikus
5-6.	Egy LPC egyseg mozgasa	Katona fut, animacio valt iranyonkent
7-8.	Harc, HP, halalanimacio	Ket katona harcol, az egyik meghal
9-10.	Epuletek, eroforras-termelés	Fohadiszallas, farm, eroforras no
11-12.	Bot AI – hullam kuldes	Bot regularis idokozokban tamad
13.	Kod-of-war	Felderített/felderítetlen terület mutatodik
14.	Korszakváltás mind a 4 korszak	Sprite vált korszaknal, statisztikák nőnek
15-16.	Teljes HUD + Menu	Fomenu, korszakvalaszto, HUD eroforrasok

17.	Hangrendszer + mentes	Hangok szólnak, játékallas betöltődik
18.	Windows + macOS export	.exe es .app működik más gépen is
19-20.	Tesztelés, bugfix, csiszolás	60 FPS nagy csatában, memóriaszivargas nincs

20.4 Vegso ellenorizolista export elott

- [] Minden scene betöltődik hiba nélkül (F5 nyomjuk le a Godotban)
- [] Ugyanaz a sim_mag seed ugyanazt a világot adja
- [] Mind a 4 korszak sprite-jai megjelennek (LPC/Napoleon/WW2)
- [] Az egységek navigálnak szárazföldön és hajók vizen
- [] A bot AI küll hullámokat meghatározott időközönként
- [] A kód-of-war felfedi a játékos egységei körül a területeket
- [] A mentes és betöltés megorizja az egységeket és épületeket
- [] A hangerő szabályozható a beállításokban
- [] Windows: az .exe fut telepítés nélkül Windows 10 és 11 alatt
- [] macOS: az .app fut Intel és Apple Silicon Mac-en egyaránt
- [] A framerate 60 FPS felett marad nagy csatákban (Profiler ellenőrzés)
- [] Nincs memóriaszivargas 30 perc játék után (Task Manager / Activity Monitor)

MEGJEGYZÉS: Hasznos linkek: Godot 4 dokumentáció: docs.godotengine.org | GDQuest YouTube: youtube.com/@GDQuest | Godot Discord: discord.gg/4JBkykG | Claude Code dokumentáció: docs.anthropic.com/claude-code | itch.io terjesztés: itch.io/docs/creators